

Mòdul

Aplicacions Web

Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Grau Mitjà

Codi: 0228

2n CURS
CURS 2026 – 2027

FAMÍLIA PROFESSIONAL
Informàtica i Comunicacions

professor

Jordi Cidoncha Navarrete

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	3
1.1. Marc legal	3
1.2. Contextualització i característiques de l'alumnat.....	4
2. OBJECTIUS.....	6
2.1. Objectius generals del cicle formatiu	6
2.2. Objectius del mòdul.....	7
3. COMPETÈNCIES.....	8
3.1. Competència general	8
3.2. Competències professionals i per a la ocupabilitat	8
3.3. Resultats d'aprenentatge	10
3.4. Contribució dels RA a les Competències Professionals	12
3.5. Qualificacions i unitats de competència incloses en el títol	13
4. CONTINGUTS.....	13
4.1. Continguts curriculars.....	13
4.2. Esquema general i seqüenciació de les UP	16
4.3. Formació en empresa	18
5. METODOLOGÍA	19
6. AVALUACIÓ DE L'APRENTATGE	20
6.1. Instruments d'avaluació	20
7. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ	22
7.1. Altres consideracions	26
7.2. Pla de recuperació	26
8. MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I INCLUSIÓ.....	27
9. RECURSOS DIDÀCTICS	29
10. PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS I DELS EQUIPAMENTS.....	30
11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS	31
12. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT	32

1. INTRODUCCIÓ

El present document és la programació didàctica del mòdul d'**Aplicacions Web**, que s'imparteix en el segon curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà, corresponent al títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX).

La durada del mòdul a la Comunitat Valenciana és de 100 hores lectives i es desenvolupa al llarg de segon curs, impartint-se 3 hores setmanals.

1.1. Marc legal

El mòdul d'Aplicacions Web s'enquadra en el segon curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes, de la família professional d'Informàtica i Comunicacions, corresponent-se amb el nivell CINE-3b (Classificació Internacional Normalitzada de l'Educació). Codi Referent europeu 0228.

La principal normativa que regula aquestes ensenyances és:

- Llei Orgànica 2/2006 (LOE).
- Llei Orgànica 3/2020 (LOMLOE).
- Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional
- Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional.
- Reial decret 278/2023, d'11 d'abril, pel qual s'estableix el calendari d'implantació del Sistema de Formació Professional establert per la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional.
- Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.
- Reial decret 1691/2007, de 14 de desembre, pel qual s'establix el títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes i es fixen els seus ensenyaments mínims.
- Reial decret 499/2024, de 21 de maig, pel qual es modifiquen determinats reials decrets pels quals s'establixen títols de Formació Professional de grau mitjà i es fixen els seus ensenyaments mínims.
- Ordre de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix, per a la Comunitat Valenciana, el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
- Instruccions inici curs: Resolució de 7 d'agost de 2024, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional
- Ordre 78/2010, de 27 d'agost, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

- Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.
- Ordre 5/2022, de 15 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.
- Ordre 79/2010, de 27 d'agost, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius, modificada per Orde 86/2013, de 20 de setembre i Ordre 46/2012, de 12 de juliol.
- Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià.
- Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.

1.2. Contextualització i característiques de l'alumnat

El centre educatiu on es desenvolupa aquest mòdul és l'IES Mestre Ramón Esteve. El centre està situat en la població de Catadau.

En el centre s'imparteix ESO, Batxillerat, F.P. Bàsica d'Informàtica d'Oficina, el cicle formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i el cicle formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web, tots de la família d'informàtica i comunicacions.

El centre disposa de recursos i instal·lacions que permeten desenvolupar activitats de muntatge o reparació d'equips, instal·lació i configuració de xarxes, entre altres. També compta amb la plataforma educativa Aules com a suport per al mòdul. Respecte a l'aula en la qual treballaran habitualment els alumnes, es tracta d'una aula d'informàtica amb un ordinador per alumne i un altre per al professor. D'altra banda, l'aula també disposa de projector, i connexió a Internet per a tots els equips.

Respecte a l'alumnat que cursa 2n d'SMX, en la majoria de casos, ens trobarem amb alumnes la motivació més gran dels quals és aconseguir un títol per a accedir al món laboral o cursar una carrera universitària.

Aquest curs es té un total de 6 alumnes. Aquests són de la mateixa localitat o de localitats properes com Alfarb i Llombai.

2. OBJECTIUS

2.1. Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents:

- a) **Organitzar els components físics i lògics que formen un sistema microinformàtic, interpretant la seua documentació tècnica, per a aplicar els mitjans i mètodes adequats a la seua instal·lació, muntatge i manteniment.**
- b) Identificar, acoblar i connectar components i perifèrics utilitzant les ferramentes adequades, aplicant procediments, normes i protocols de qualitat i seguretat, per a muntar i configurar ordinadors i perifèrics.
- c) **Reconèixer i executar els procediments d'instal·lació de sistemes operatius i programes d'aplicació, aplicant protocols de qualitat, per a instal·lar i configurar sistemes microinformàtics.**
- d) Representar la posició dels equips, línies de transmissió i altres elements d'una xarxa local, analitzant la morfologia, condicions i característiques del desplegament, per a replantejar el cablejat i l'electrònica de la xarxa.
- e) Situar i fixar equips, línies, canalitzacions i altres elements d'una xarxa local cablejada, sense fil o mixta, aplicant procediments de muntatge i protocols de qualitat i seguretat, per a instal·lar i configurar xarxes locals.
- f) Interconnectar equips informàtics, dispositius de xarxa local i de connexió amb xarxes d'àrea extensa, executant els procediments per a instal·lar i configurar xarxes locals.
- g) Localitzar i reparar avaries i disfuncions en els components físics i lògics per a mantindre sistemes microinformàtics i xarxes locals.
- h) Substituir i ajustar components físics i lògics per a mantindre sistemes microinformàtics i xarxes locals.
- i) **Interpretar i seleccionar informació per a elaborar documentació tècnica i administrativa.**
- j) Valorar el cost dels components físics, lògics i la mà d'obra, per a elaborar pressupostos.
- k) **Reconèixer característiques i possibilitats dels components físics i lògics, per a assessorar i assistir a clients.**
- l) **Detectar i analitzar canvis tecnològics per a triar noves alternatives i mantindre's actualitzat dins del sector.**
- m) **Reconèixer i valorar incidències, determinant les seues causes i descrivint les accions correctores per a resoldre-les.**

- n) Analitzar i descriure procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals, assenyalant les accions a realitzar en els casos definits per a actuar d'acord amb les normes estandarditzades.
- ñ) Valorar les activitats de treball en un procés productiu, identificant la seua aportació al procés global per a aconseguir els objectius de la producció.
- o) Identificar i valorar les oportunitats d'aprenentatge i ocupació, analitzant les ofertes i demandes del mercat laboral per a gestionar la seua carrera professional.
- p) Reconéixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del mercat per a crear i gestionar una petita empresa.
- q) Reconéixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal que regula les condicions socials i laborals per a participar com a ciutadà democràtic.

2.2. Objectius del mòdul

Els objectius defineixen les capacitats que l'alumnat ha de desenvolupar al llarg del procés educatiu. En aquest sentit, l'objectiu general de la Formació Professional és la inserció de l'alumnat en el món laboral.

La formació del mòdul contribueix a aconseguir els objectius generals a), c), i), k), l) i m) del cicle. Es marquen amb negreta als objectius generals.

3. COMPETÈNCIES

3.1. Competència general

La competència general del títol al qual fa referència aquest projecte curricular consisteix instal·lar, configurar i mantindre sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en xicotets entorns, assegurant la seua funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establert.

3.2. Competències professionals i per a l'ocupabilitat

Les competències professionals i per a l'ocupabilitat d'aquest títol són les que es relacionen a continuació:

- a) **Determinar la logística associada a les operacions d'instal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant la documentació tècnica associada i organitzant els recursos necessaris.**
- b) Muntar i configurar ordinadors i perifèrics, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat.
- c) **Instal·lar i configurar programari bàsic i d'aplicació, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat.**
- d) Replantejar el cablejat i l'electrònica de xarxes locals en xicotets entorns i la seua connexió amb xarxes d'àrea extensa canalitzant a un nivell superior els supòsits que així ho requerisquen.
- e) Instal·lar i configurar xarxes locals cablejades, sense fils o mixtes i la seua connexió a xarxes públiques, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat.
- f) **Instal·lar, configurar i mantindre servicis multiusuari, aplicacions i dispositius compartits en un entorn de xarxa local, ateses les necessitats i requisits especificats.**
- g) Dur a terme les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, localitzant i diagnosticant disfuncions, per a comprovar i ajustar el seu funcionament.
- h) Mantindre sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint, actualitzant i ajustant els seus components, per a assegurar el rendiment del sistema en condicions de qualitat i seguretat.
- i) **Executar procediments establits de recuperació de dades i aplicacions davant fallades i pèrdues de dades en el sistema, per a garantir la integritat i disponibilitat de la informació.**
- j) **Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i reglamentació del sector, per al seu manteniment i l'assistència al client.**
- k) Elaborar pressupostos de sistemes a mesura complint els requisits del client.

- l) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que el requerisquen, per a trobar solucions adequades a les necessitats d'este.
- m) Organitzar i desenvolupar el treball assignat mantenint unes relacions professionals adequades a l'entorn de treball.**
- n) Mantindre un esperit constant d'innovació i actualització en l'àmbit del sector informàtic.**
- ñ) Utilitzar els mitjans de consulta disponibles, seleccionant el més adequat en cada cas, per a resoldre en temps raonable suposats no coneguts i dubtes professionals.**
- o) Aplicar els protocols i normes de seguretat, qualitat i respecte al medi ambient en les intervencions realitzades.
- p) Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l'equip de treball i actuant conforme als principis de responsabilitat i tolerància.
- q) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originats per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius.**
- r) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establits definits dins de l'àmbit de la seua competència.**
- s) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d'acord amb el que s'establix en la legislació vigent.
- t) Gestionar la seua carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i aprenentatge.
- u) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, planificació de la producció i comercialització.
- v) Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.

La formació del mòdul contribueix a aconseguir les competències **a), c), f), i), j), m), n), ñ), q) i r)** del cicle. Es marquen amb negreta a les competències.

3.3. Resultats d'aprenentatge

Els resultats d'aprenentatge i els seus criteris d'avaluació associats del mòdul d'Aplicacions Web són:

RA1. Instal·lar gestors de continguts, identificant les seues aplicacions i configurant-los segons requisits.

- a) S'han identificat els requisits necessaris per a instal·lar gestors de continguts.
- b) S'han gestionat usuaris amb rols diferents.
- c) S'ha personalitzat la interfície del gestor de continguts.

- d) S'han realitzat proves de funcionament.
- e) S'han fet tasques d'actualització del gestor de continguts, especialment les de seguretat.
- f) S'han instal·lat i configurat els mòduls i menús necessaris.
- g) S'han activat i configurat els mecanismes de seguretat proporcionats pel propi gestor de continguts.
- h) S'han habilitat fòrums i establert regles d'accés.
- i) S'han realitzat proves de funcionament.
- j) S'han realitzat còpies de seguretat dels continguts del gestor.

RA2. Instal·la sistemes de gestió d'aprenentatge a distància, descrivint l'estructura del lloc i la jerarquia de directoris generada.

- a) S'ha reconegut l'estructura del lloc i la jerarquia de directoris generada.
- b) S'han realitzat modificacions en l'estètica o aspecte del lloc.
- c) S'han manipulat i generat perfils personalitzats.
- d) S'ha comprovat la funcionalitat de les comunicacions mitjançant fòrums, consultes, entre altres.
- e) S'han importat i exportat continguts en diferents formats.
- f) S'han realitzat còpies de seguretat i restauracions.
- g) S'han realitzat informes d'accés i utilització del lloc.
- h) S'ha comprovat la seguretat del lloc.

RA3. Instal·la servicis de gestió d'arxius web, identificant les seues aplicacions i verificant la seua integritat.

- a) S'ha establert la utilitat d'un servici de gestió d'arxius web.
- b) S'han descrit diferents aplicacions de gestió d'arxius web.
- c) S'ha instal·lat i adaptat una ferramenta de gestió d'arxius web.
- d) S'han creat i classificat comptes d'usuari en funció dels seus permisos.
- e) S'han gestionat arxius i directoris.
- f) S'han utilitzat arxius d'informació addicional.
- g) S'han aplicat criteris d'indexació sobre els arxius i directoris.
- h) S'ha comprovat la seguretat del gestor d'arxius.

RA4. Instal·la aplicacions d'ofimàtica web, descrivint les seues característiques i entorns d'ús.

- a) S'ha establert la utilitat de les aplicacions d'ofimàtica web.
- b) S'han descrit diferents aplicacions d'ofimàtica web (processador de textos, full de càlcul, entre altres).
- c) S'han instal·lat aplicacions d'ofimàtica web.
- d) S'han gestionat els comptes d'usuari.
- e) S'han aplicat criteris de seguretat en l'accés dels usuaris.

- f) S'han reconegut les prestacions específiques de cadascuna de les aplicacions instal·lades.
- g) S'han utilitzat les aplicacions de manera col·laborativa.

RA5. Instal·la aplicacions web d'escriptori, descrivint les seues característiques i entorns d'ús.

- a) S'han descrit diferents aplicacions web d'escriptori.
- b) S'han instal·lat aplicacions per a proveir d'accés web al servici de correu electrònic.
- c) S'han configurat les aplicacions per a integrar-les amb un servidor de correu.
- d) S'han gestionat els comptes d'usuari.
- e) S'ha verificat l'accés al correu electrònic.
- f) S'han instal·lat aplicacions de calendari web.
- g) S'han reconegut les prestacions específiques de les aplicacions instal·lades (cites, tasques, entre altres).

3.4. Contribució dels RA a les Competències Professionals

En aquesta taula es descriu la relació entre els RA i les competències professionals definides al títol i on cada RA contribueix al seu assoliment.

Mòdul: 0228					
	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5
a			X		X
c	X			X	X
f	X	X	X		
i		X	X		
j	X	X	X	X	X
m		X		X	
n					X
ñ	X			X	
q				X	X
r	X		X		

3.5. Qualificacions i unitats de competència incloses en el títol

Qualificacions professionals completes:

- a. Sistemes microinformàtics IFC078_2 (Reial decret 295/2004, 20 febrer), que comprén les següents unitats de competència:

UC0219_2: Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.

UC0220_2: Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediments establits.

UC0221_2: Instal·lar, configurar i mantindre paquets informàtics de propòsit general

i aplicacions específiques.

UC0222_2: Facilitar a l'usuari la utilització de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.

- b. Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics IFC298_2 (Reial decret 1201/2007, 14 setembre), que comprén les següents unitats de competència:

UC0953_2: Muntar equips microinformàtics.

UC0219_2: Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.

UC0954_2: Reparar i ampliar equipament microinformàtic.

- c. Operació de xarxes departamentals IFC299_2 (Reial decret 1201/2007, 14 setembre), que comprén les següents unitats de competència:

UC0220_2: Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediments preestablits.

UC0955_2: Monitorar els processos de comunicacions de la xarxa local.

UC0956_2: Realitzar els processos de connexió entre xarxes privades i xarxes públiques.

- d. Operació de sistemes informàtics IFC300_2 (Reial decret 1201/2007, 14 setembre), que comprén les següents unitats de competència:

UC0219_2: Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.

UC0957_2: Mantindre i regular el subsistema físic en sistemes informàtics.

UC0958_2: Executar procediments d'administració i manteniment en el programari base i d'aplicació del client.

UC0959_2: Mantindre la seguretat dels subsistemes físics i lògics en sistemes informàtics.

4. CONTINGUTS

Per a la consecució de les competències anteriorment exposades ens podem basar en els continguts establerts en l'ORDRE 60/2012, de 25 de setembre.

4.1. Continguts curriculars

- **Gestors de Continguts:**

- Definició dels conceptes bàsics. Tipus i característiques.
- Instal·lació en sistemes operatius lliures i propietaris.
- Creació d'usuaris i grups d'usuaris.
- Utilització de la interfície gràfica. Personalització de l'entorn.

- Funcionalitats proporcionades pel gestor de continguts. Sindicació.
- Funcionament dels gestors de continguts.
- Actualitzacions del gestor de continguts.
- Informes d'accessos.
- Configuració de mòduls i menús.
- Mecanismes de seguretat.
- Creació de fòrums. Regles d'accés.
- Còpies de seguretat.
- **Sistemes de gestió d'aprenentatge a distància:**
 - Conceptes bàsics. Tipus i característiques.
 - Elements lògics: comunicació, materials i activitats.
 - Instal·lació en sistemes operatius lliures i propietaris.
 - Formes de registre. Interfície gràfica associada.
 - Personalització de l'entorn. Navegació i edició.
 - Creació de cursos seguint especificacions.
 - Gestió d'usuaris i grups.
 - Activació de funcionalitats.
 - Realització de còpies de seguretat i la seua restauració.
 - Realització d'informes.
 - Elaboració de documentació orientada a la formació dels usuaris.
- **Servicis de gestió d'arxius web:**
 - Conceptes bàsics.
 - Instal·lació.
 - Navegació i operacions bàsiques.
 - Administració del gestor. Usuaris i permisos. Tipus d'usuari.
 - Creació de recursos compartits.
 - Creació d'informes.
 - Estructura de directoris seguint especificacions.
 - Comprovació de la seguretat del gestor.
- **Aplicacions d'ofimàtica web:**
 - Conceptes bàsics.
 - Instal·lació.
 - Utilització de les aplicacions instal·lades.
 - Gestió d'usuaris i permisos associats.
 - Comprovació de la seguretat.
 - Realització d'informes.
 - Elaboració de documentació orientada a la formació.
- **Aplicacions web d'escriptori:**

- Conceptes bàsics.
- Aplicacions de correu web.
- Aplicacions de calendari web.
- Instal·lació.
- Gestió d'usuaris.
- Utilització de les aplicacions instal·lades.

4.2. Esquema general i seqüenciació de les UP

Aquesta taula reflecteix la seqüenciació de les Unitats de Programació (UP), amb la càrrega horària assignada (**73 hores en el centre i 27 hores en empresa**) i els processos d'avaluació corresponents. S'hi estableix la relació directa entre cada UP, els Resultats d'Aprenentatge i els Criteris d'Avaluació associats.

UP	RA	CE	CONTINGUTS	PES	CÀRREGA	TRIM
1	RA1	a-b-c-d-e-f-g-h-i-j	Gestors de Continguts: - Definició dels conceptes bàsics. Tipus i característiques. - Instal·lació en sistemes operatius lliures i propietaris. - Creació d'usuaris i grups d'usuaris. - Utilització de la interfície gràfica. Personalització de l'entorn. - Funcionalitats proporcionades pel gestor de continguts. Sindicació. - Funcionament dels gestors de continguts. - Actualitzacions del gestor de continguts. - Informes d'accessos. - Configuració de mòduls i menús. - Mecanismes de seguretat. - Creació de fòrums. Regles d'accés. - Còpies de seguretat.	29%	22 hores	1r
2	RA2	a-b-c-d-e-f-g-h	Sistemes de gestió d'aprenentatge a distància: - Conceptes bàsics. Tipus i característiques. - Elements lògics: comunicació, materials i activitats.	26%	19 hores	2n

			• Instal·lació en sistemes operatius lliures i propietaris. • Formes de registre. Interfície gràfica associada. • Personalització de l'entorn. Navegació i edició. • Creació de cursos seguint especificacions. • Gestió d'usuaris i grups. • Activació de funcionalitats. • Realització de còpies de seguretat i la seua restauració. • Realització d'informes. • Elaboració de documentació orientada a la formació dels usuaris.			
3	RA3	a-b-c-d-e-f-g-h	Servicis de gestió d'arxius web: • Conceptes bàsics. • Instal·lació. • Navegació i operacions bàsiques. • Administració del gestor. Usuaris i permisos. Tipus d'usuari. • Creació de recursos compartits. • Creació d'informes. • Estructura de directoris seguint especificacions. • Comprovació de la seguretat del gestor.	27%	20 hores	2n
4	RA4	a-b-c-d-e-f-g	Aplicacions d'ofimàtica web: • Conceptes bàsics. • Instal·lació. • Utilització de les aplicacions instal·lades. • Gestió d'usuaris i permisos associats. • Comprovació de la seguretat. • Realització d'informes. • Elaboració de documentació orientada a la formació.	9%	6 hores	1r
5	RA5	a-b-c-d-e-f-g	Aplicacions web d'escriptori: • Conceptes bàsics. • Aplicacions de correu web. • Aplicacions de calendari web. • Instal·lació. • Gestió d'usuaris.	9%	6 hores	1r

			Utilització de les aplicacions instal·lades.			
				TOTAL HORES CENTRE	73 hores	

4.3. Formació en empresa

D'acord amb el plantejament metodològic i la naturalesa de les activitats que poden desenvolupar-se en l'entorn laboral, s'han seleccionat una sèrie de criteris d'avaluació transversals i factibles d'observar en contextos reals de treball, encara que no estiga garantida la realització d'un projecte complet o estructurat.

Els criteris seleccionats representen aproximadament un **10% del total del mòdul** i pertanyen a diferents resultats d'aprenentatge. Aquests criteris estan centrats en aspectes com l'ús d'eines, la documentació, la depuració del codi i la identificació de tecnologies i diferències d'implementació, que poden ser observats en pràctiques habituals d'un entorn de desenvolupament web.

A continuació, es detallen:

RA	CRITERI D'AVALUACIÓ
RA1	a) S'han identificat els requisits necessaris per a instal·lar gestors de continguts.
RA4	b) S'han descrit diferents aplicacions d'ofimàtica web (processador de textos, full de càlcul, entre altres).
RA4	c) S'han instal·lat aplicacions d'ofimàtica web.
RA5	f) S'han instal·lat aplicacions de calendari web.

L'avaluació d'aquests criteris es farà mitjançant:

- Seguiment tutorial amb l'empresa.
- Anàlisi d'evidències indirectes (repositori de codi, documentació, observacions del tutor/a de l'empresa).
- Reflexions de l'alumne/a al seu informe de seguiment o qüestionari final de Formació en Empesa.

5. METODOLOGIA

Les metodologies a aplicar seran les següents, d'acord amb els objectius de cada unitat didàctica:

- Classe teòrica: Introducció per part del professor dels aspectes teòrics de la unitat didàctica en qüestió, perquè després siguin aplicables a la pràctica. En tot cas serà una classe orientada a la pràctica per a evitar la pèrdua de l'interés per part de l'alumnat.
- Pràctiques individuals i col·lectives fetes en l'ordinador, i amb elements maquinari que servisquen per a afermar els conceptes teòrics.
- Realització de treballs obligatoris amb elaboració d'un informe, que potencien el treball complementari i d'ampliació de coneixements. Alguns treballs es realitzaran per grup, per a potenciar la cooperació entre els mateixos companys. També es pretén reforçar l'hàbit d'escriure i expressar-se correctament, pensant en una possible elaboració futura de manuals, informes i documentació.
- Realització d'activitats voluntàries d'investigació i ampliació perquè l'alumne aprofundisca en els coneixements adquirits.
- PBL (Problem Based Learning), aprenentatge basat en problemes. El professor planteja un problema que pot donar-se en una situació real, i proposa als alumnes que busquen la solució justificada i provada, incloent-hi estudi de necessitats i costos. En este cas els continguts i l'avaluació són reals i el professor és facilitador i no instructor de la solució, afavorint el treball raonat.
- Projecte de vídeos, que desperten l'atenció de l'alumne i són capaços de crear ambients de discussió i treball.

6. AVALUACIÓ DE L'APRENTATGE

El treball diari, l'estudi del tema, realització d'exercicis i el desenvolupament dels supòsits pràctics proposats pel professorat, es considera fonamental per a poder realitzar una avaluació objectiva de l'alumnat.

Aquesta ha de complir les següents característiques:

- **Continua** al llarg de tot el procés d'aprenentatge. Es tindrà en compte l'avaluació inicial, l'avaluació formativa i l'avaluació sumativa.
- **Integradora**: no solament s'han d'avaluar els continguts, sinó també la resta de components que formen part de la formació de l'alumnat, com a actituds, destreses, comportaments, capacitat d'investigació i d'iniciativa, etc.
- **Individualitzadora**: ha d'ajustar-se a les característiques personals de cada alumne/a.
- **Orientadora**: ha d'informar l'alumnat del grau d'evolució aconseguit respecte als objectius del mòdul i la millor forma d'aconseguir-los.

L'Ordre de 8/2025 per la qual es regula el procés d'avaluació de l'alumnat en la Formació Professional, estableix que "l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat que cursa cicles formatius es realitzarà per mòduls professionals, prenent com a referència els resultats de l'aprenentatge i els criteris d'avaluació de cada un dels mòduls professionals, així com els objectius generals del cicle formatiu".

Cal adoptar un enfocament integral que va més enllà de la simple adquisició de coneixements teòrics. S'ha de reconèixer la importància de desenvolupar habilitats i competències específiques que preparen als nostres estudiants per a enfrontar els desafiaments del món laboral.

El nostre procés d'avaluació per competències se centra en identificar i mesurar les habilitats clau que els estudiants necessiten per a tindre èxit. Utilitzem una varietat de mètodes d'avaluació, incloent-hi projectes pràctics, estudis de cas, simulacions i avaluacions basades en acompliment, per a avaluar el domini d'estes competències.

Serà fonamental per a obtenir una qualificació positiva superar els criteris d'avaluació marcats en cadascun dels Resultats d'Aprenentatge.

6.1. Instruments d'avaluació

Els instruments d'avaluació en l'avaluació per competències serien:

- **Rúbriques**: Són matrius que detallen els criteris d'avaluació i els nivells de rendiment esperats en cada criteri. Permeten una avaluació més objectiva i detallada de les competències.

- **Llistes d'acarament (check lists):** Aquestes llistes enumeren els comportaments o accions específiques que un individu ha de demostrar per complir amb una competència. Són útils per a l'avaluació d'habilitats tècniques o tasques específiques.
- **Portafolis:** Recopilen exemples del treball dels estudiants al llarg del temps, la qual cosa permet avaluar el progrés en el desenvolupament de competències a través de diferents activitats i projectes.
- **Observació directa:** Implica observar l'individu mentre realitza una tasca o activitat relacionada amb la competència i prendre notes sobre el seu rendiment.
- **Preguntes de selecció única, assaig o pràctiques:** Poden estar en proves tant escrites com pràctiques, i estan dissenyades per avaluar el coneixement teòric i la capacitat per aplicar aquest coneixement en situacions concretes.
- **Escales d'actitud:** Permeten al professor obtenir informació sobre les competències d'un individu a través de preguntes específiques i predefinides.
- **Pràctiques de taller:** Reprodueixen situacions del món real en un entorn controlat per avaluar com els individus apliquen els seus coneixements i habilitats en contextos pràctics.
- **Autoavaluacions i coavaluacions:** Els mateixos estudiants avaluen el seu rendiment en relació amb els criteris de competència establerts, o poden avaluar el rendiment dels seus companys.

L'elecció de l'instrument d'avaluació depèn de la naturalesa de les competències a avaluar, així com dels recursos disponibles i del context educatiu o laboral en què s'aplique l'avaluació. És important seleccionar instruments vàlids i fiables que proporcionen informació significativa sobre el desenvolupament de competències.

7. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Els criteris de qualificació dependran del pes de cada Resultat d'Aprenentatge en la nota final del curs i dels criteris d'avaluació associats a cada RA per obtenir la nota del RA.

El pes de cada RA en la nota final és el següent:

Resultat D'Aprenentatge	Pes Nota Final
RA1. Instal·la gestors de continguts, identificant les seues aplicacions i configurant-los segons requisits.	29%
RA2. Instal·la sistemes de gestió d'aprenentatge a distància, descrivint l'estructura del lloc i la jerarquia de directoris generada.	26%
RA3. Instal·la servicis de gestió d'arxius web, identificant les seues aplicacions i verificant la seua integritat.	27%
RA4. Instal·la aplicacions d'ofimàtica web, descrivint les seues característiques i entorns d'ús.	9%
RA5. Instal·la aplicacions web d'escriptori, descrivint les seues característiques i entorns d'ús.	9%

Dins de cada RA, s'han classificat els criteris d'avaluació en **bàsics**, **intermedis** o **avançats**. Els bàsics són els més senzills, aquells dels quals l'alumnat ha de tindre les idees més clares per a superar el RA. Després tenim els intermedis, que requereixen uns coneixements previs mínims dels bàsics perquè se'ls puga donar algun sentit. Finalment, però no menys important, els avançats. L'últim escaló de coneixement dins del RA.

En les següents taules de cadascun dels RA es pot veure la relació entre CA i el propi RA, mostrant el pes del criteri sobre el 100% de l'RA.

RA1. Instal·la gestors de continguts, identificant les seues aplicacions i configurant-los segons requeriments.	
a) S'han identificat els requeriments necessaris per a instal·lar gestors de continguts.	10%
b) S'han gestionat usuaris amb rols diferents.	10%
c) S'ha personalitzat la interfície del gestor de continguts.	10%
d) S'han realitzat proves de funcionament.	5%
e) S'han fet tasques d'actualització del gestor de continguts, especialment les de seguretat..	15%
f) S'han instal·lat i configurat els mòduls i menús necessaris.	15%
g) S'han activat i configurat els mecanismes de seguretat proporcionats pel propi gestor de continguts.	15%
h) S'han habilitat fòrums i establert regles d'accés.	10%
i) S'han realitzat proves de funcionament.	5%
j) S'han realitzat còpies de seguretat dels continguts del gestor.	5%

RA2. Instal·la sistemes de gestió d'aprenentatge a distància, descrivint l'estructura del lloc i la jerarquia de directoris generada.	
a) S'ha reconegut l'estructura del lloc i la jerarquia de directoris generada.	20%
b) S'han realitzat modificacions en l'estètica o aspecte del lloc.	20%
c) S'han manipulat i generat perfils personalitzats.	10%
d) S'ha comprovat la funcionalitat de les comunicacions mitjançant fòrums, consultes, entre altres.	20%
e) S'han importat i exportat continguts en diferents formats.	10%
f) S'han realitzat còpies de seguretat i restauracions.	5%
g) S'han realitzat informes d'accés i utilització del lloc.	5%
h) S'ha comprovat la seguretat del lloc.	10%

RA3. Instal·la servicis de gestió d'arxius web, identificant les seues aplicacions i verificant la seua integritat.	
a) S'ha establert la utilitat d'un servici de gestió d'arxius web.	20%
b) S'han descrit diferents aplicacions de gestió d'arxius web.	20%
c) S'ha instal·lat i adaptat una ferramenta de gestió d'arxius web.	10%
d) S'han creat i classificat comptes d'usuari en funció dels seus permisos.	20%
e) S'han gestionat arxius i directoris.	10%

f) S'han utilitzat arxius d'informació addicional.	5%
g) S'han aplicat criteris d'indexació sobre els arxius i directoris.	5%
h) S'ha comprovat la seguretat del gestor d'arxius.	10%

RA4. Instal·la aplicacions d'ofimàtica web, descrivint les seues característiques i entorns d'ús.	
a) S'ha establert la utilitat de les aplicacions d'ofimàtica web.	20%
b) S'han descrit diferents aplicacions d'ofimàtica web (processador de textos, full de càlcul, entre altres).	10%
c) S'han instal·lat aplicacions d'ofimàtica web.	10%
d) S'han gestionat els comptes d'usuari.	10%
e) S'han aplicat criteris de seguretat en l'accés dels usuaris.	20%
f) S'han reconegut les prestacions específiques de cadascuna de les aplicacions instal·lades.	10%
g) S'han utilitzat les aplicacions de manera col·laborativa.	20%

RA5. Instal·la aplicacions web d'escriptori, descrivint les seues característiques i entorns d'ús.	
a) S'han descrit diferents aplicacions web d'escriptori.	20%
b) S'han instal·lat aplicacions per a proveir d'accés web al servei de correu electrònic.	20%
c) S'han configurat les aplicacions per a integrar-les amb un servidor de correu.	20%
d) S'han gestionat els comptes d'usuari.	10%
e) S'ha verificat l'accés al correu electrònic.	10%
f) S'han instal·lat aplicacions de calendari web.	10%
g) S'han reconegut les prestacions específiques de les aplicacions instal·lades (cites, tasques, entre altres).	10%

Per a obtenir la qualificació de cada criteri, ens basarem en els instruments d'avaluació abans comentats.

Els criteris marcats corresponen als realitzats fora del centre a la formació en empresa.

7.1. Altres consideracions

- La nota de cada **avaluació** s'obtindrà de la **mitjana dels RA superats** en eixa avaluació.
- Per a la **superació** d'un **RA** s'haurà d'obtenir una **nota superior o igual al 50%** en el global del RA.
- Cada **criteri d'avaluació** es podrà avaluar mitjançant diferents **activitats d'avaluació** que se consideren adients a eixe criteri. És obligatori **almenys una per a cada criteri**.
- En cas que l'alumne/a **suspenga un criteri d'avaluació**, es podrà realitzar una **recuperació** a definir pel professor/a en format i data que es traslladarà amb anterioritat a l'alumne/a.
- La **qualificació final** del mòdul en finalitzar el curs serà la **mitjana ponderada de cada resultat d'aprenentatge**, havent d'obtenir una qualificació mínima del 50% i havent **superat obligatòriament tots els RA**.
- Per a les diferents **absències**, si coincideix amb un instrument d'avaluació corresponent a un criteri, s'haurà sempre de **justificar** per poder recuperar-lo.
- D'altra banda, per a tindre dret a l'**avaluació contínua**, l'alumne/a no haurà de tindre més d'un **15% de faltes d'assistència injustificades**. Si l'alumne/a perd l'avaluació contínua, pot examinar-se en la convocatòria ordinària, la qual consistirà en una prova que inclourà **TOTS els RA** del mòdul.

7.2. Pla de recuperació

- Convocatòria ordinària:
 - En cas que l'alumne/a suspenga algun **RA**, podrà realitzar una prova de recuperació que inclourà els **criteris d'avaluació no superats** en eixe RA.
 - Si l'alumne ha perdut l'avaluació contínua, en este cas haurà d'examinar-se de **TOTS els RA** del mòdul.
- Convocatòria extraordinària:
 - En cas que l'alumne/a **suspenga el mòdul en la convocatòria ordinària**, disposarà de la convocatòria extraordinària, la qual consistirà en una prova que inclourà **TOTS els RA no superats** del mòdul.

8. MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I INCLUSIÓ

Al nostre centre podem trobar alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) que ha d'obtenir una resposta educativa adequada. Els principis generals d'atenció a la diversitat, basats en l'escola inclusiva que planteja el nostre Sistema Educatiu proposen l'adquisició de diferents respostes educatives, atenent la seua diversitat i actuant educativament sobre la base dels principis descrits seguidament:

- Ensenyament adaptatiu per a abordar tant les necessitats dels qui requereixen més suport com d'aquells amb habilitats excepcionals.
- Dissenyar activitats que puguin ser adaptades per a diferents nivells de dificultat, responenent a les característiques individuals de cada estudiant.
- Ajustar el currículum segons el progrés d'aprenentatge de cada estudiant, mantenint flexibilitat.
- Aplicar enfocaments pedagògics variats segons el ritme d'aprenentatge de cada estudiant.
- Fomentar la flexibilitat en l'agrupació d'estudiants i en les activitats grupals.
- Coordinar amb professionals de suport per a assegurar respostes educatives efectives que satisfacen les necessitats individuals dels estudiants.

La normativa que regula aquesta atenció és la següent:

- **Llei Orgànica 2/2006 (LOE).**
- **Llei Orgànica 3/2020 (LOMLOE)**, concretament, en el Títol II "Equitat en l'educació", en el seu capítol I, que fa referència a "L'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu".
- **Decret 104/2018**, que descriu els 4 nivells de resposta educativa per a la inclusió, exposats a continuació.
- **Ordre 20/2019**, que regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat. Aquesta normativa indica que, quan es matricula alumnat amb NEE, el departament professional analitza quins mòduls són adequats de realitzar, en base a les capacitats i a una avaluació sociopsicopedagògica. Segons l'Article 23, hi ha la possibilitat que l'alumnat amb NEE titule, en igualtat de condicions, sense haver cursat tots els mòduls del cicle formatiu, sempre que adquirisca totes les competències del cicle. Per tant, és important recolzar-se en el departament d'orientació, per a adoptar les adaptacions curriculars adequades i atendre correctament les necessitats de l'alumnat.

Respecte als nivells de resposta educativa, en la Formació Professional, és convenient centrar-se en els nivells I, II i III.

El **nivell I** es dirigeix a tota la comunitat educativa i relacions del centre amb l'entorn socio-comunitari. Les mesures adoptades impliquen processos de planificació i organització dels suports, i es troben plasmades en el PEC i en el Pla d'Actuació per a la millora (PAM).

El **nivell II** es centra en tot l'alumnat d'un grup classe. Les mesures suggerides per a aquest nivell s'utilitzen per a donar resposta a la diversitat de tot l'alumnat i prevenir dificultats d'aprenentatge, mitjançant l'elaboració d'una programació didàctica, activitats d'ampliació i reforç i actuacions transversals enfocades a aquest fi, descrites en les unitats didàctiques, Pla d'Acció Tutorial (PAT), Pla d'Igualtat i Convivència (PIC), que es troben dins del PEC, i concretats en el PAM.

El **nivell III** s'orienta a l'alumnat que requereix una resposta diferenciada, individualment o en grup. Algunes de les seues mesures són l'elaboració d'activitats de reforç o adaptacions d'accés al currículum simples, suport personalitzat o mesures de suport en contextos externs al centre educatiu, exposades en el Pla d'Atenció a la Diversitat (PAD), PAT i PIC, especificats en el PEC i PAM.

El **nivell IV** està dirigit a l'alumnat que requereix una resposta personalitzada i individualitzada. Les seues mesures es basen en adaptacions curriculars significatives mitjançant programes específics, flexibilització de l'escolarització, pròrrogues de permanència extraordinària per a l'alumnat amb NEE i determinació de la modalitat d'escolarització, descrits en el Pla d'Actuació Personalitzat (PAP).

Aquestes adaptacions curriculars es poden categoritzar de la següent manera:

- **Adaptacions curriculars no significatives:** Es porten a terme per a un alumne o alumna en particular o per a un grup, encara que es preserven els mateixos continguts i objectius que té la resta de l'alumnat. Aquesta adaptació pot ser un canvi de metodologia o realitzar les activitats o avaluació d'una manera diferent, ja que aquestes mesures van destinades a l'alumnat amb NEE lleus.
- **Adaptacions curriculars significatives:** S'efectuen per a l'alumnat amb NEE greus i implica la modificació de competències, objectius, continguts o criteris d'avaluació, encara que aquestes adaptacions no s'apliquen en FP.

9. RECURSOS DIDÀCTICS

Aula d'Informàtica:

- PC o portàtils connectats en xarxa. L'aula haurà de disposar d'almenys del suficient nombre d'ordinadors de sobretaula o portàtils per a què cada alumne desenvolupar les tasques sense problema.
- Pissarra
- Materials en la plataforma Aules.
- Compte Microsoft 365 i aplicacions de la suite.
- Sistemes Operatius: Windows Server 2021, Ubuntu 22.04, Windows 10, Windows 11.
- Aplicacions: navegadors, utilitats de gestió de discos, Packet Tracer, etc.
- Recursos maquinari: plaques base, processadors, dissipadors, memòries, discos durs, targetes gràfiques, targetes de xarxa, targetes de so, torres, monitors, portàtils, perifèrics diversos...
- Canó o pantalla per a mostrar l'eixida de l'ordinador del professor als alumnes.
- Ordinador-servidor connectat al canó.
- Connexió a Internet.

Bibliografia:

- Documentació entregada pel professorat en format electrònic als alumnes en la plataforma AULES.
- Bibliografia de referència tècnica
- Adreces Web de referència tècnica i de fòrums especialitzats.

10. PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS I DELS EQUIPAMENTS

El desenvolupament del mòdul **Aplicacions Web** es realitzarà principalment en l'aula d'informàtica habitual del cicle, però també es contempla l'ús d'altres espais com l'aula ATECA per a activitats concretes de caràcter innovador o col·laboratiu.

Espais

- **Aula d'informàtica del cicle d'SMX:** espai principal on es desenvolupen les classes ordinàries. Disposa d'un ordinador per alumne, projector, pissarra digital, accés a Internet i el programari necessari per al desenvolupament web. Aquesta aula permet realitzar sessions tant teòriques com pràctiques en un entorn còmode i funcional.
- **Aula ATECA (Aules de Tecnologia Aplicada):** aquest espai es destinarà a activitats que fomenten la innovació, el treball en equip i el desenvolupament de projectes interdisciplinaris. L'alumnat podrà fer ús de recursos avançats com pantalles tàctils, zones de coworking, sistemes de presentació digital i, si escau, eines per al prototipat i la visualització de productes digitals.

Equipaments

- Ordinadors amb sistema dual (Windows i Linux), connexió a Internet i especificacions tècniques adequades per treballar amb eines de desenvolupament web modernes.
- Navegadors actualitzats (Chrome, Firefox, Edge) per a la realització de proves de compatibilitat.
- Suite Microsoft 365 per a la gestió de documents, comunicació i col·laboració.
- Plataforma educativa Aules per al seguiment del mòdul, lliurament de tasques i comunicació amb l'alumnat.
- Projector i pissarra digital interactiva.
- Dispositius per a proves de compatibilitat responsive (tauletes disponibles al centre).
- Recursos de la biblioteca digital i física del centre.

Aquest plantejament assegura que l'alumnat dispose d'un entorn flexible, actualitzat i adaptat a les exigències del sector professional, i que fomenti l'aprenentatge significatiu a través de metodologies actives i col·laboratives.

11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

Amb l'objectiu d'enriquir l'experiència formativa, es proposen les següents activitats complementàries:

- Participació en jornades tècniques i tallers de programació impartits per professionals del sector.
- Visites a empreses de desenvolupament web o agències digitals per conèixer el seu funcionament intern.
- Organització d'un *Hackathon* o marató de programació dins del centre.
- Col·laboració en projectes interdisciplinaris amb altres mòduls del cicle.
- Assistència a fires tecnològiques o esdeveniments relacionats amb el desenvolupament web.

12. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT

L'avaluació de la pràctica docent en el mòdul **d'Aplicacions Web** té com a finalitat principal la millora contínua de la qualitat educativa i l'adaptació constant del procés d'ensenyament-aprenentatge a les necessitats reals de l'alumnat i del sector professional.

Aquesta avaluació es durà a terme de manera sistemàtica i planificada, i es fonamenta en els principis d'autoreflexió, participació de la comunitat educativa i revisió crítica de les metodologies utilitzades.

Eixos d'avaluació

- **Autoavaluació del docent:** s'analitzarà l'eficàcia de les activitats planificades, la gestió del temps, la motivació generada en l'alumnat i la idoneïtat de les metodologies utilitzades. Es tindrà en compte el grau d'assoliment dels resultats d'aprenentatge i la resposta dels estudiants a les activitats proposades.
- **Anàlisi dels resultats acadèmics:** revisió dels informes de seguiment de l'alumnat, percentatge de superació dels RA i evolució de les qualificacions. Aquesta anàlisi ajudarà a identificar punts forts i àrees de millora en la seqüenciació de continguts o en l'enfocament metodològic.
- **Valoració de l'alumnat:** es recollirà l'opinió de l'alumnat mitjançant enquestes de satisfacció anònimes i altres instruments de feedback. S'analitzarà la seua percepció sobre la claredat de les explicacions, utilitat dels materials, dificultat de les activitats, aplicació pràctica del contingut i el nivell de suport rebut.
- **Observació col·legiada i coordinació docent:** es fomentarà l'intercanvi de pràctiques dins del departament d'informàtica. Mitjançant reunions de coordinació es compartiran recursos, s'avaluaran estratègies metodològiques i s'analitzaran els resultats de l'alumnat de forma conjunta.
- **Coherència amb les competències professionals:** es revisarà periòdicament la connexió entre les activitats del mòdul i les competències definides en el currículum del cicle, així com la seua aplicabilitat en contextos reals de treball.

Accions de millora

Com a resultat de l'avaluació, es plantejaran ajustos per al curs següent que poden incloure:

- Reestructuració o reordenació de les unitats de programació.
- Incorporació de noves eines, metodologies o recursos TIC.
- Disseny de pràctiques més contextualitzades o projectes reals.
- Increment de les activitats col·laboratives o interdisciplinàries.
- Revisió dels criteris de qualificació o dels instruments d'avaluació emprats.